

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ДОСТАВКА ПОСЛЕДНЕЙ
МИЛИ

ПрофРобот

*«Автономная доставка,
которая движет города вперёд»*

Команда обладает большим опытом
разработки и запуска ИТ-проектов.

Презентация для инвесторов · Seed / Series A · 2026



ПРОБЛЕМА

Последняя миля — самый дорогой и наименее эффективный этап доставки

Почти каждый магазин уже предлагает доставку, но экономика этой услуги перестаёт работать.

Затраты растут ежегодно

Рост оплаты труда и регуляторных требований. Зарплаты и текучесть курьеров и водителей повышают затраты на заказ, сокращая маржу продавцов.

Качество и надёжность

Санитарно-гигиенические стандарты курьеров соблюдаются непоследовательно; часто возникают сложности с общением и объяснением задержек.

Операционная нагрузка

Расходы на страхование и высокая текучесть кадров. Ограниченное время работы сужает часы, когда магазин может предлагать доставку.

Курьерская модель не масштабируется экономически. Платформам нужна более дешёвая автономная альтернатива.

Рободоставка: парк тротуарных роботов для районов с плотной застройкой

1

Созданы для тротуаров

Компактные роботы учитывают доступность среды (ADA), безопасно движутся со скоростью пешехода и не требуют разрешений для дорог.

2

Доступная цена доставки

Низкая фиксированная плата делает выгодными небольшие заказы: кофе, лекарства и продукты.

3

Автономность под надзором

Один оператор контролирует парк и вмешивается только в сложных ситуациях, а не управляет постоянно. Это резко снижает затраты на труд.

4

Высокая загрузка парка

Доставка еды и посылок из микрохабов в радиусе 2 км. Без зарплат водителям. Работа 14 часов в день. Интеграция с платформами повышает загрузку.

Два фактора делают автономную доставку неизбежной



А Растут и спрос, и стоимость труда

Объёмы доставки продуктов, еды и повседневных товаров растут от города к городу.

Текущность курьеров ежегодно увеличивает стоимость каждого заказа, доставленного человеком.



Б ИИ сделал роботов достаточно доступными

Камерное восприятие и готовые модели ИИ заменяют значительную часть дорогих лидаров и вычислительного оборудования.

Стоимость разработки роботов и ИИ снизилась настолько, что экономика доставки стала жизнеспособной.

Маршрутизацию, управление парком и удалённую помощь можно разрабатывать и улучшать гораздо быстрее, чем пять лет назад.

Автономная доставка для разных отраслей

Онлайн-торговля

Доставка посылок последней мили из микрохабов к жилым адресам. Снижение стоимости доставки одной посылки до 60%.

Аэропорты

Доставка еды и покупок к выходам на посадку. Роботы перемещаются по терминалам, уменьшая поток курьеров и ускоряя обслуживание.

Медицина

Доставка лекарств и лабораторных образцов между корпусами больниц и клиниками. Отсеки с контролем температуры обеспечивают безопасную перевозку.

Внутренняя логистика

Перемещение грузов на складах, в кампусах и на промышленных объектах. Круглосуточная автономная работа без затрат на труд.

Четыре источника дохода ПрофРобот

1 Комиссия за доставку

Ретейлеры и магазины платят комиссию за каждую доставку или заказ, выполненный нашими роботами.

2 Аренда и лизинг роботов

Кафе и небольшие магазины арендуют роботов по ежемесячной подписке с обслуживанием и самостоятельно доставляют свою продукцию.

3 Реклама

Брендирование корпусов и реклама сторонних компаний: мобильные рекламные поверхности, заметные пешеходам в оживлённых районах.

4 Участие в мероприятиях

Краткосрочная аренда для фестивалей, конференций и рекламных акций. Брендированные роботы привлекают внимание внешним видом и простыми трюками.

Глобальная гонка: рынок ещё молод, единого лидера нет

Источник: отчётность компаний, пресс-релизы и исследования рынка (2026)

Компания	Тип робота	География	Примечания
Starship Technologies	6-колёсный тротуарный робот	США / ЕС: кампусы и города	5 млн+ доставок, 80+ городов, привлечено \$272 млн
Coco Robotics	4-колёсный: камеры и удалённое управление	США, Финляндия	Опора на камеры, удалённое управление; \$160 млн+, 1 300+ роботов
Serve Robotics	4-колёсный тротуарный робот	США	Публичная компания (NASDAQ), \$247 млн, ≈ 900 роботов
Nuro	Дорожный автомобиль	Калифорния, Техас	Оценка \$6 млрд, привлечено \$2,3 млрд, партнёр Walmart
Kiwibot / Cartken	4-колёсный тротуарный робот	США / Япония	Доставка в кампусах и ретейле, \$24 млн, партнёр DoorDash
Yandex	6-колёсный тротуарный робот	Россия, Казахстан	Доставка из магазинов, партнёр «Яндекс.Еды», ≈ 1 300 роботов
ПрофРобот	Тротуарный робот: камеры и ИИ	Цель: СНГ и страны Залива	Недорогое покупное оборудование, камерный ИИ, запуск с низкой капиталоемкостью

Камеры и обучение ИИ — вместо приоритета лидаров

Проверенная модель: Сосо показала, что подход с опорой на камеры работает в коммерческом масштабе. Мы следуем этому пути, создавая ведущий парк роботов на камерной платформе вместо дорогих лидарных систем.

1

Начинаем с камер, а не с лидаров

Камеры и ИИ вместо дорогого LiDAR: набор датчиков дешевле в 5–10 раз. Снижение цены робота ускоряет рост парка и выход на прибыль.

2

Работаем и собираем данные

Каждый рейс под удалённым управлением даёт данные о городской среде. Сосо накопила видеоданные о миллионах миль поездок в десятках городов.

3

Обучаем ИИ на этих данных

Записи обучают модели восприятия и принятия решений. У Сосо есть лаборатория ИИ для физического мира и партнёрство с OpenAI. NVIDIA Jetson обеспечивает распознавание объектов и навигацию на борту в реальном времени.

4

Автономность растёт, затраты снижаются

По мере роста роли ИИ меньше поездок требуют оператора, и стоимость доставки снижается. Беспроводные обновления моделей: парк учится на каждом рейсе.

Одна платформа: оборудование, программное обеспечение и сервис

Оборудование

- Платформа робота и шасси
- Датчики: камеры, IMU, GPS
- Батарея и управление питанием
- Грузовой отсек и замки
- Телематика и связь

Программное обеспечение

- Автономность: восприятие и планирование
- Платформа управления парком
- Система удалённой помощи
- Приложения клиента и оператора
- Облачная серверная часть и аналитика

Сервис

- Работа микрохабов
- Сеть зарядки и обслуживания
- Подключение и интеграция партнёров
- Разрешения и соблюдение норм
- Поддержка клиентов и SLA

На старте закупаем, а не создаём с нуля

Для запуска закупаем проверенные шасси тротуарных роботов у производителей Китая и Южной Кореи, а не разрабатываем оборудование с нуля.

Сначала покупаем, не разрабатываем

В Китае и Южной Корее уже есть развитые и экономичные цепочки поставок тротуарных роботов и шасси. Не нужно изобретать их заново.

Меньше капитальных затрат

Закупка оборудования позволяет избежать многолетней разработки и затрат на оснастку, направив капитал на ПО, ИИ и запуск рынков.

Быстрее запускаем пилот

Готовые роботы можно интегрировать с нашим ПО и вывести на тротуары за месяцы, а не годы.

Путь к собственному оборудованию

По мере роста объёмов и данных — собственное или совместно разработанное шасси под наши маршруты и экономику. Далее локализация производства на целевых рынках с контролем состава компонентов и цепочки поставок.

ОБОРУДОВАНИЕ

Для испытаний и обучения:

Купили платформу Segway и установили камеры и лидар.

Также приобрели два ровера китайской компании Alfa-Robotics.



Программная платформа: от восприятия до управления

Мы не просто эксплуатируем роботов, а создаём платформу для ИИ в физическом мире: восприятие, локализация, планирование, связь и удалённый надзор.

1 Восприятие

Камеры и объединение данных датчиков распознают препятствия, бордюры и пешеходов в реальном времени.

2 Карты и локализация

Точные карты тротуаров, GPS и визуальная локализация определяют местоположение робота.

3 Планирование и управление

Оптимизация маршрутов и планирование движения обеспечивают безопасный и эффективный путь к цели.

4 Удалённая помощь

Оператор подключается в сложных ситуациях через канал связи с низкой задержкой.

5 Управление парком

Диспетчеризация, мониторинг, графики зарядки и контроль состояния каждого робота.

6 Заказы и приложения

Интеграции с продавцами, отслеживание для клиентов и логика распределения заказов.

7 Данные и обучение ИИ

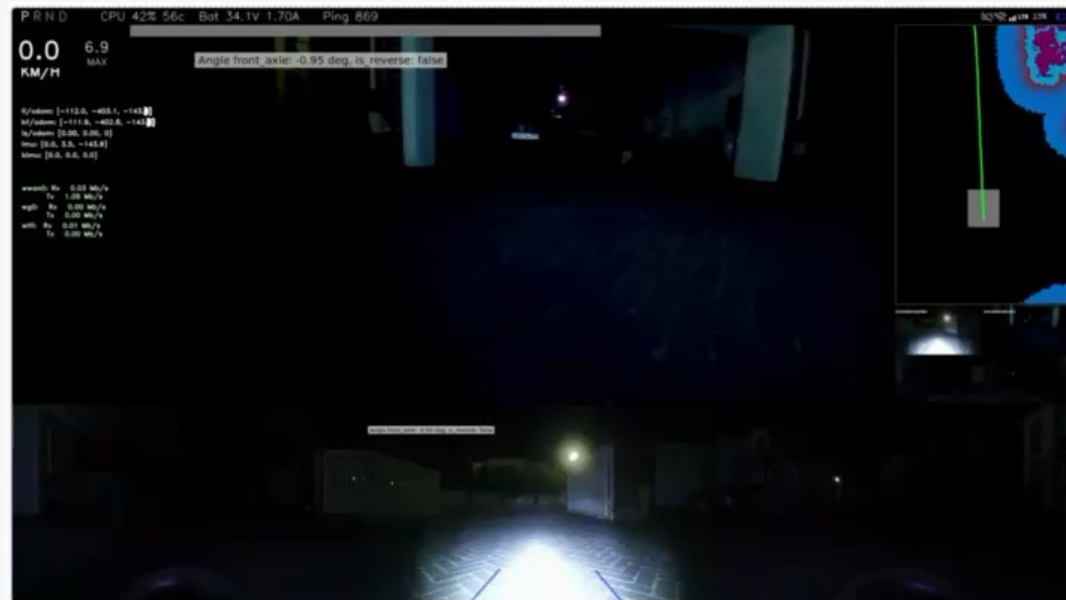
Данные каждого рейса поступают в систему обучения моделей, повышая долю автономного движения.

8 Безопасность и нормы

Защитные ограничения, работа с инцидентами и журналы аудита для регуляторов и партнёров.

В конце пути маршрут вёл прямо к автомобилю, но робот успешно его объехал.

На обратном пути робот встретил такси и безопасно с ним разъехался.



Что необходимо для запуска

Разрешения регуляторов

Согласование разрешений и правил движения роботов с каждым городом до запуска.

Партнёрства с магазинами

Подписанные договоры с продуктовыми магазинами, аптеками и ретейлерами в зоне запуска.

Микрохабы и базы

Площадки в каждой зоне доставки для размещения, зарядки и отправки роботов.

Зарядная инфраструктура

Зарядные места и станции замены батарей под запланированный размер парка.

Страхование и ответственность

Согласование страхового покрытия и ответственности со страховщиками и властями.

Найм и обучение операторов

Найм и подготовка удалённых операторов безопасности до выхода роботов на улицы.

Поддержка клиентов

Каналы поддержки покупателей и магазинов с момента начала доставки.

Сообщество и маркетинг

Работа с жителями, чтобы они понимали и принимали появление роботов на улицах.

Цифровой двойник Еревана: наши роботы могут собирать данные для карт

В нашем городе тестируется мобильное картографирование с ИИ для создания трёхмерного цифрового двойника столицы.



Картографический автомобиль A-Eye



Панель картографирования с ИИ

Источник: ARKA, Yerevan A-Eye

1 Мобильное картографирование с ИИ

Круговые камеры и LiDAR на автомобиле сканируют улицы Еревана — такой же подход к датчикам используется в наших роботах.

2 Цифровой двойник столицы

Данные сканирования пополняют единую ГИС-модель города — основу для аналитики и сервисов на базе ИИ.

3 Развиваем домашний рынок

Точные карты и инфраструктура локализации создаются там, где мы работаем. Это даёт преимущество первого игрока.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАН РАЗВИТИЯ

От первого партнёра до присутствия в шести странах

Год 1	Запуск пилота	20 роботов	• Заключить договоры с первыми магазинами • Запустить 1–2 пилота и проверить весь цикл работы
Год 2	Рост и выход за рубеж	50 роботов	• Расширить домашний рынок, улучшить экономику • Выйти на первый зарубежный рынок — Грузию
Год 3	Региональная экспансия	150 роботов	• Запуск в Казахстане и ОАЭ • Безубыточность на домашнем рынке
Год 4	Безубыточность	250 роботов	• Узбекистан и Саудовская Аравия: уже шесть стран • Безубыточность в ранее запущенных странах
Год 5	Масштаб и готовность к выходу	300+ роботов	• Прибыльность всей компании • Партнёрство с крупным игроком или IPO

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Привлекаем \$21 млн поэтапно, в соответствии с планом

Капитал выделяется по достижении этапов: пилот, масштабирование и международная экспансия.

ПОСЕВНОЙ РАУНД

\$4 млн

Год 1

Договоры с партнёрами, пилот в 1–2 локациях, ключевая команда разработки ПО.

РАУНД А

\$7 млн

Год 2

Рост до 100 роботов, новые локации, операционная команда, подтверждение экономики и выход на первый зарубежный рынок.

РАУНД В

\$10 млн

Годы 3–4

Региональный запуск в шести странах. Масштабирование парка до 300+ роботов.

Разбивка общей суммы \$21 млн предварительная; её необходимо уточнить в детальном бюджете.

Два понятных пути возврата капитала инвесторам



Продажа стратегическому инвестору

Продажа крупной американской компании в логистике, доставке или мобильности, заинтересованной в работающем парке роботов, технологиях и операционном присутствии в нескольких странах.



Выход на биржу (IPO)

После достижения устойчивого прибыльного масштаба на целевых рынках публичное размещение обеспечит инвесторам ликвидность и профинансирует дальнейшее глобальное развитие.

СПАСИБО

Вместе создадим роботизированную инфраструктуру доставки для городов.

Разработчик — компания «ПрофРобот»